

| 物流搬运赛道调研

| 1. 赛事规则简述

智能物流搬运赛项的核心是要求参赛队伍自主设计并制作一台能够自主完成物料搬运的低能耗智能搬运机器人。

| 1.1 赛项总览

赛项对作品的原创性有严格要求：

- 除标准件外，所有非标零件都必须由参赛队伍自主设计和制造，严禁使用购买的成品或成品套件进行拼装。
- 对“低能耗”的强调，有限的电量必须支撑机器人完成调试和比赛的全部过程。
- “自主设计并制造”非标零件的规定，强制要求团队从零开始进行机械设计和加工。

| 1.2 参赛作品/内容要求

本节将详细阐述参赛机器人必须满足的功能、电控、机械结构和尺寸等方面的具体要求，这些是机器人设计的基石。

| 1.2.1 功能要求

搬运机器人在比赛过程中必须实现完全自主运行，这意味着它不能依赖人工干预来完成任务。为此，机器人需具备一系列核心功能：

- **定位**：准确确定自身在比赛场地中的位置。
- **移动**：在赛道上平稳高效地移动。
- **避障**：识别并避开路径上的障碍物。
- **读取二维码**：识别并解析二维码中包含的任务信息。
- **无线通信**：仅限于接收任务码，不能用于其他控制或交互。
- **物料位置和颜色识别**：精确识别物料的所在位置和颜色。
- **物料抓取与载运**：安全有效地抓取物料并进行运输。
- **路径规划**：根据任务要求规划最优的搬运路径。

| 1.2.2 电控及驱动要求

在电控和驱动方面，赛项给予了较高的自由度，对传感器和电机的种类及数量不设限制。然而，也存在一些关键的约束：

- **任务码显示装置**：机器人必须配备一个醒目的任务码显示装置，放置在机器人上部，亮光显示，字体高度不小于8mm，且不被任何物体遮挡，该装置需持续显示所有任务信息直至比赛结束。

- **电源**：机器人只能使用一个随其装载的锂电池供电电源，该电源必须安装在机器人内部，且在整个比赛过程中（包括调试阶段）不允许更换，同时需方便测量电压。
- **通信与控制**：除了接收任务码之外，比赛过程中不允许通过任何其他交互手段与机器人进行通信或控制。
- **补光**：仅允许机器人垂直向下补光，不允许对场地进行遮挡。

电源的严格限制使得能源管理成为一项核心设计考量。

此外，外部交互的严格限制对机器人的自主性提出了更高的要求。除了接收任务码，机器人不能通过其他方式与外界通信或受控，这迫使机器人必须具备高度的自主性和鲁棒性。

1.2.3 机械结构要求

机械结构方面，赛项要求参赛队伍自主设计并制造搬运机器人的机械部分。在行走方式和机械手臂的结构形式上，赛项不设限制，给予了参赛队伍极大的设计自由度。

1.2.4 外形尺寸及要求

搬运机器人（含机械手臂）的外形尺寸有严格限制：**铅垂方向投影不大于边长为300mm的正方形，高度不超过400mm**。允许机器人结构为可折叠形式，但必须在出发后自行展开。不符合上述要求的作品将被取消比赛资格，或若已参赛，成绩将被取消。

1.3 赛程安排

智能物流搬运赛项由初赛和决赛两个阶段组成。初赛环节包括任务命题文档提交、作品创意设计和现场初赛。根据初赛成绩及晋级比例确定进入决赛的队伍，但初赛成绩不带入决赛。决赛环节则由创新实践和现场决赛组成。

下表详细列出了智能物流搬运赛项的各个环节：

序号	环节	赛程	评分项目/赛程内容
1	第一环节		任务命题文档
2	第二环节	初赛	作品创意设计
3	第三环节		现场初赛
			说明：产生决赛名单并现场发布任务命题
4	第四环节	决赛	创新实践
5	第五环节		现场决赛

表1 智能物流搬运赛项各环节

2. 赛项重点解读

本节将深入剖析智能物流搬运赛项的关键技术模块、运行环境细节以及比赛流程中的策略要点。

2.1 模块划分与技术挑战

为了更好地理解智能搬运机器人的复杂性，可以将其系统拆分为多个核心模块，并分析每个模块所面临的技术难点。

2.1.1 视觉与识别模块

视觉与识别模块的核心任务是读取二维码以获取搬运任务，并精确识别物料的位置和颜色。这一模块面临的主要挑战在于动态环境下的实时性和鲁棒性。

- 视觉系统需要具备高帧率图像采集、快速图像处理算法以及对运动模糊和光照变化的鲁棒性。
- 比赛仅允许垂直向下补光，这意味着视觉算法需要对环境光照变化具有很强的适应性。这对于视觉传感器（如相机性能）、图像处理算法（如基于深度学习的实时目标检测与识别）提出了极高要求。

2.1.2 运动与路径规划模块

机器人只能在灰色车道上行驶，一旦进入其他颜色区域（除启停区）即刻结束比赛。这一规则将导航精度提升到了关乎比赛成败的决定性因素。****必须实现厘米级甚至毫米级的定位精度和路径跟踪能力。**

2.1.3 抓取与放置模块

抓取与放置模块的任务是抓取物料并载运，随后将其精准摆放在指定地点（色环），并在特定区域进行码垛。此模块面临多重挑战：

- **载运方式限制**：规则明确规定，在整个搬运过程中，物料必须放置在搬运机器人上进行运送，不允许手爪夹持物料运送。它强制要求设计一个独立的、位于机器人本体上的物料暂存或载运平台。
- **精准放置**：粗加工区和暂存区顶面设有色环，用于测量物料摆放位置的准确程度，分数根据物料覆盖的色环决定，最高可达15分。
- **码垛**：在暂存区，第二批物料需要在第一批已放置的物料上进行码垛放置，且要求颜色一致、放置正确。
- **物料多样性**：决赛时，物料形状将更加多样，包括圆柱体、方形体、三角形、球体、锥体以及组合体等。

对于决赛中多样的物料形状，抓取和放置的通用性也成为关键挑战，可能需要设计多功能或自适应的末端执行器。

2.1.4 电控与通信模块

电控与通信模块负责驱动所有机械部件，实现自主运行，并接收任务码。其主要挑战包括：

- **单电源供电**：整个比赛过程（含调试）仅允许一个板载锂电池供电且不能更换。
- **无外部交互**：除任务码接收外，不允许其他无线通信或控制。

- **一键启动**：机器人必须采用“一键式”启动方式，且只有一次启动机会。

“一键启动”对系统稳定性和启动流程构成了严苛的考验。这意味着机器人的启动流程必须极其可靠和迅速。

2.1.5 任务管理与显示模块

任务管理与显示模块的核心任务是读取任务编码，并持续显示任务信息。挑战在于：

- **编码解析**：任务编码由两组三位数组成，表示两批物料的搬运顺序，机器人需准确解析并按序执行。
- **信息显示**：任务码显示装置需在机器人上部醒目位置，亮光显示，字体不小于8mm，持续显示所有任务信息直至比赛结束。

任务显示装置作为裁判监控与机器人内部状态之间的桥梁，具有重要意义。尽管机器人是自主运行的，但这个显示装置是裁判员直观了解机器人当前任务状态和执行进度的关键窗口。

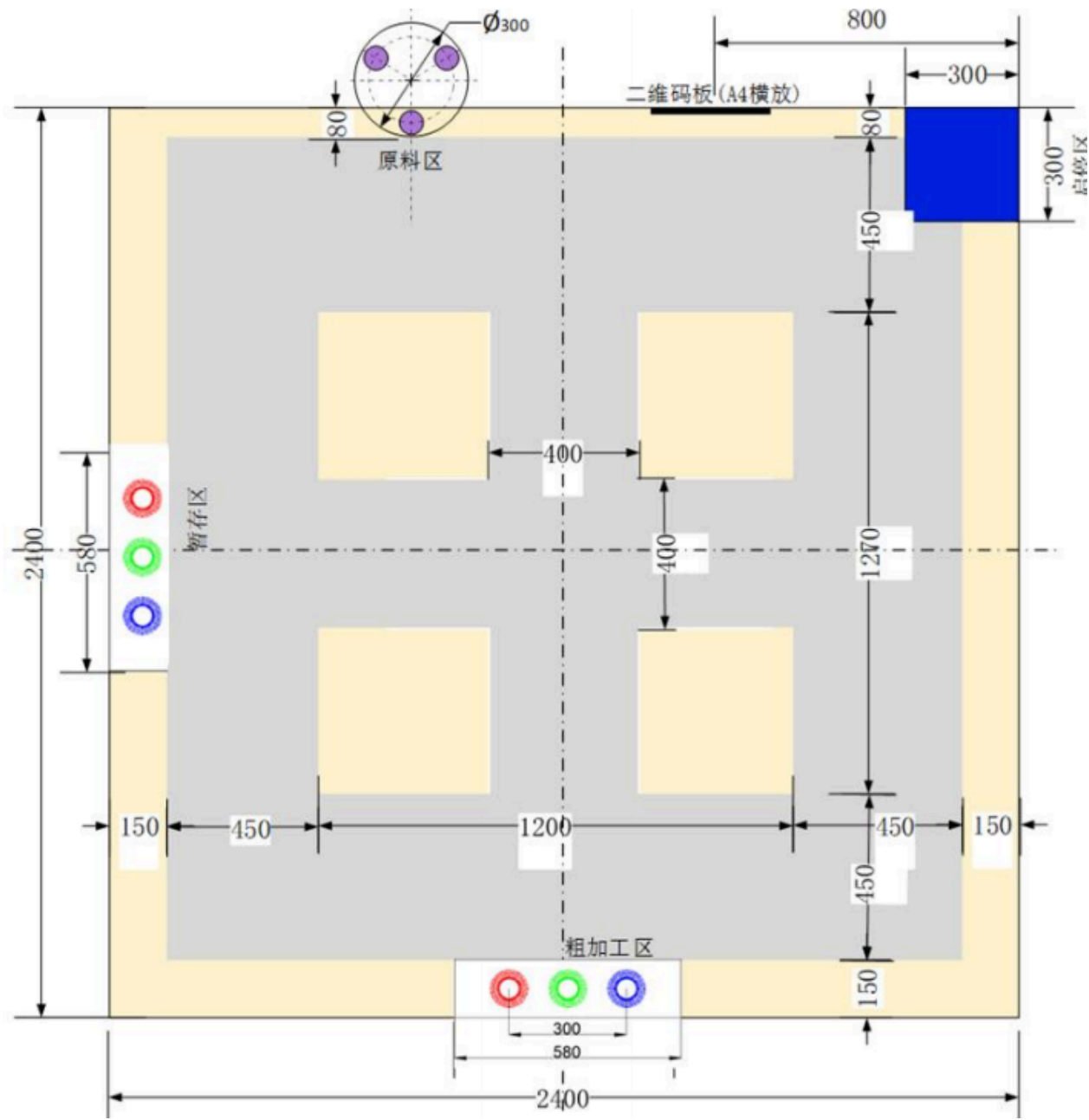
2.2 运行环境与物料分析

本节详细描述了比赛场地、物料特性以及任务编码规则，这些都是机器人设计必须考量的基础。

2.2.1 运行场地

整个赛场尺寸为2400mm×2400mm的正方形平面区域。机器人只能在灰色车道上行驶，一旦进入其他颜色区域（除启停区）即结束比赛。赛道地面包含450mm和400mm两种宽度的灰色车道。

下表提供了初赛各区域的详细尺寸说明：



序号	区域	尺寸说明
1	启停区	长×宽: 300×300(mm)
2	原料区	顶面为直径300mm的圆盘, 总高度80-100mm
3	暂存区、粗加工区	长×宽: 580×150(mm)

表2 初赛各区域尺寸说明表

- 原料区采用圆形电动转盘摆放物料，转盘转向随机，停止位置为物料进入场地后的中间位置。
- 转盘匀速转动，速度为6-10秒/圈，每圈停3次，每次停4秒

暂存区和粗加工区等顶面设有用于测量物料摆放位置准确程度的色环，色环线宽1.5mm，除标注尺寸外，其余色环直径差10mm。

2.2.2 搬运的物料

搬运机器人所搬运的物料由3D打印ABS制成，尺寸限制在30~100mm范围，重量在40~100g范围内。物料有红、绿、蓝三种颜色，每种颜色各两个。

- 初赛时，物料为同一种形状的三种不同颜色长方体（50x50x250mm）。
- 决赛时，物料的颜色和材料与初赛相同，但形状可以多种多样，包括圆柱体、方形体、三角形、球体、锥体以及组合体等抽象几何体，具体形状和尺寸以决赛现场公布为准。

对于决赛中多样化的球体、锥体或不规则组合体，则可能需要更通用、更灵活的夹持方式，在决赛的创新实践环节，可能需要快速设计和制造新的末端执行器来适应现场公布的物料形状。

2.2.3 任务编码

任务编码由“1”、“2”、“3”三个数字组合而成，分别代表红色、绿色、蓝色物料。机器人的任务码由两组三位数组成，第一组表示第一批三个物料的搬运顺序，第二组表示第二批三个物料的搬运顺序，两组之间以“+”连接，例如“123+231”。任务编码通过赛场内侧垂直安装的A4纸大小二维码板上的80×80mm二维码读取，编码随机产生。

二维码读取的可靠性是任务启动的单一故障点。机器人的所有搬运任务都依赖于“读取二维码，获得搬运任务”。

2.2.4 精准放置与评分标准

物料放置的准确性是评分的关键依据。下表展示了色环尺寸与分数的对应关系：

图2 原料区示意图

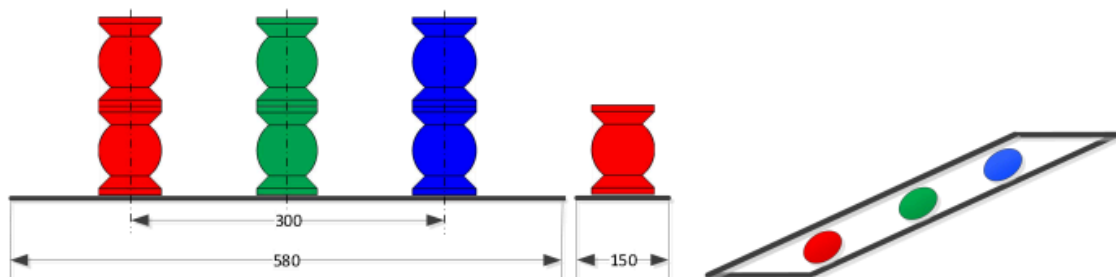


图3 暂存区、粗加工区示意图

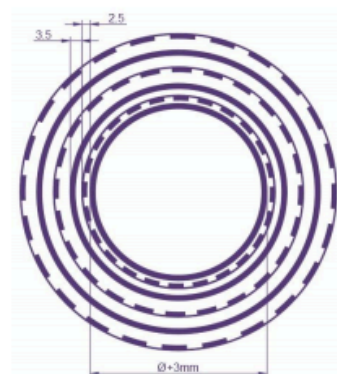


图4 色环尺寸

环号	1环	2环	3环	4环	5环	6环	6环外及物料倾倒
外径尺寸	$\Phi + 3$	$\Phi 1 + 5$	$\Phi 2 + 7$	$\Phi 3 + 10$	$\Phi 4 + 10$	$\Phi 5 + 10$	
分数	15	10	7	5	3	1	0

表3 环号及环尺寸与分数对照表

2.3 比赛流程与策略分析

本节将详细解读初赛和决赛的具体流程，并分析其中的关键策略点。

2.3.1 初赛流程与关键点

初赛由任务命题文档、作品创意设计和现场初赛三个环节组成。现场初赛的具体流程如下：

1. 现场抽签决定各参赛队的比赛场地和赛位号。
2. 调试时间结束后，将搬运机器人放置在指定的蓝色启停区，等待发车。
3. 抽签确定物料搬运任务编码，物料随机摆放至转盘上，启动转盘。
4. 现场裁判发出统一开始指令，计时开始。参赛队各派一名队员启动搬运机器人，必须采用“一键式”启动方式，且只有一次启动机会，若规定时间内未启动，本轮比赛结束。
5. 在规定运行时间内，搬运机器人移动到二维码板前读取二维码，获取搬运任务（三种颜色物料的搬运顺序）。
6. **第一批物料搬运**：机器人移动到原料区，按任务码规定的顺序依次将第一批物料（每次1-3个）搬运到机器人上，再运至粗加工区并放置到对应的颜色区域内。
7. **第一批物料转运**：将粗加工区的第一批三个物料搬运至暂存区对应的颜色区域，顺序与从原料区搬运至粗加工区的顺序一致。
8. **第二批物料搬运**：完成第一批物料转运后，机器人返回原料区，按任务码规定顺序依次将第二批三个物料搬运到机器人上，再搬运到粗加工区对应的颜色区域内。
9. **第二批物料转运**：将粗加工区第二批三个物料搬运至暂存区，并进行码垛放置，要求颜色一致且已放置的物料放置正确。
10. **任务完成**：完成所有任务后，搬运机器人回到启停区。

评分依据包括读取二维码的正确性、物料抓取顺序和放置顺序的正确数量、粗加工区和暂存区平面放置的准确程度、码垛是否成功，以及是否按时回到启停区等。每个参赛队有两次运行机会，取两次现场运行的最好成绩作为现场初赛成绩。排名时，按初赛总成绩排名，若总成绩相同，则按现场初赛成绩高者优先，再相同按运行时间短优先，仍无法区分则抽签决定。

要求机器人内部的控制系统必须设计一个精细的状态机。****一个健壮的状态机是确保机器人能够稳定、高效完成整个任务的关键。**它不仅涉及编程逻辑，还需考虑传感器反馈、决策树和优先级管理，以应对比赛中可能出现的各种情况。

重要注意事项包括：

- 整个搬运过程中，物料必须放置在搬运机器人上进行运送，不允许手爪夹持物料运送；物料没有放置到机器人上不能向下一个区域运行（本区域内不受限制）；
- 搬运机器人每次装载物料的数量不超过3个。如果物料没有放置到机器人上向下一个区域运行，不计入成绩，但时间连续计算。

2.3.2 决赛流程与创新实践

决赛包括创新实践和现场决赛两个环节。

- **创新实践**：在规定时间内，各参赛队需按照决赛现场发布的任务命题，利用现场提供的装备和材料，完成相关零部件的设计和制作，并替换原有的零部件安装在参赛作品上进行调试。**参赛队需自带拆装工具和调试工具**，禁止携带具有安全隐患或不允许携带的物品。
- **现场决赛**：流程参照现场初赛，但任务将根据现场发布的决赛任务完成。

团队需要提前熟悉各种制造工具，并准备好模块化、易于修改的机器人设计。

未知决赛任务对机器人通用性和模块化设计提出了深层要求。决赛任务命题在现场发布，物料的形状、尺寸等也以决赛现场公布为准。机器人必须具备高度的通用性和适应性，能够通过软件或可快速更换的硬件模块来应对不同的物料形状、搬运路径或放置要求。

每个参赛队在现场决赛中同样有两次运行机会，取最好成绩作为现场决赛成绩。排名时，按现场决赛成绩排名，若成绩相同，则按现场运行成绩高者优先，再相同按运行时间短优先，仍无法区分则抽签决定。

4. 优秀案例

1. 金工中心孙磊老师的相关方案，可以在金工中心一楼的展板上看到，去年浙大在该项赛道上取得了一个金奖，两个银奖，三个铜奖，校赛竞争较为激烈。
2. b站上的优秀案例
 1. 陕西省2分15秒 https://www.bilibili.com/video/BV1AHd8YiEp5/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=4bc2e7ad2d87017b65b737cdffb4e088
 2. 四川省开源方案 https://www.bilibili.com/video/BV1VN411s7RL/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=4bc2e7ad2d87017b65b737cdffb4e088
 3. 自制定位轮 https://www.bilibili.com/video/BV1fUo5YREhw/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=4bc2e7ad2d87017b65b737cdffb4e088